

2.5 Image d'un intervalle par une fonction continue

Exemple n° 15

Le tableau ci-dessous est le tableau de variation d'une fonction f continue sur $]\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	-3	-2	-1	1	$+\infty$
f	-2	3	-4	4	1	$+\infty$

Diagramme de variation : des flèches indiquent les variations de la fonction f entre les bornes. Une flèche monte de -2 à 3 (entre $-\infty$ et -3), une flèche descend de 3 à -4 (entre -3 et -2), une flèche monte de -4 à 4 (entre -2 et -1), une flèche descend de 4 à 1 (entre -1 et 1), et une flèche monte de 1 à $+\infty$ (entre 1 et $+\infty$).

1. Quelle est l'image par f de l'intervalle $[-3; -2]$?
2. Quelle est l'image par f de l'intervalle $[-3; -1]$?
3. Quelle est l'image par f de l'intervalle $[-1; +\infty[$?
4. Quelle est l'image par f de l'intervalle $] -\infty; -3]$?
5. Quelle est l'image de f ?

Définition : segment de $\mathbb{R}$

On appelle segment de $\mathbb{R}$ un intervalle fermé borné, c'est à dire un intervalle de la forme $[a; b]$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

Propriété :

- L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.
- L'image d'un segment par une fonction continue est un segment.
Autrement dit : Toute fonction continue sur un segment $[a, b]$ est bornée sur $[a, b]$, et elle atteint ses bornes.

Exemple n° 16

1. Déterminer l'image de l'intervalle $] -1, 2]$ par la fonction carré.
2. Déterminer l'image de l'intervalle $] -\infty, +\infty[$ par la fonction sinus.
3. Déterminer l'image de l'intervalle $] -\infty, +\infty[$ par la fonction arctangente.

Remarques :

L'image d'un intervalle par une fonction continue n'est pas forcément un intervalle de même nature (voir les exemples précédents).

Par contre, la propriété permet d'affirmer que l'image d'un intervalle fermé et borné est un intervalle fermé borné.

Exemple n° 17

Donner un exemple de fonction bornée qui n'atteint pas ses bornes.